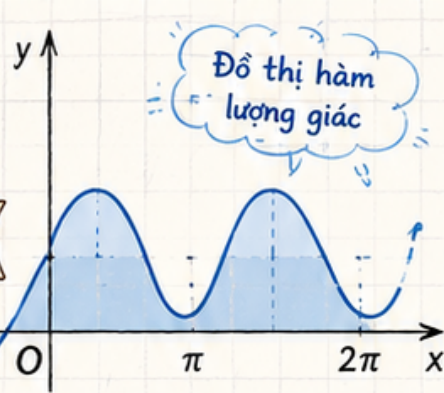


Yêu cầu cần đạt: ★

Nhận biết hàm số chẵn, lẻ, tuần hoàn; TXĐ, TGT, đồ thị & sự biến thiên của 4 hàm số lượng giác cơ bản.

TOÁN-11

Bài 3: Hàm số lượng giác



1. Định nghĩa 4 hàm số lượng giác (Sơ đồ cây)



1. Hàm số Sin ($y = \sin x$)

- Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực x với số thực $\sin x$.
- Tập xác định (TXĐ): $D = \mathbb{R}$.

2. Hàm số Cosin ($y = \cos x$)

- Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực x với số thực $\cos x$.
- Tập xác định (TXĐ): $D = \mathbb{R}$.

3. Hàm số Tang ($y = \tan x$)

- $y = \frac{\sin x}{\cos x}$.
- TXĐ: $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

4. Hàm số Cotang ($y = \cot x$)

- $y = \frac{\cos x}{\sin x}$.
- TXĐ: $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Ví dụ:

Tìm TXĐ của $y = \frac{1}{\cos x}$.

Giải:

$$\cos x \neq 0 \Rightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi.$$

$$\text{TXĐ: } \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

2. Tính chẵn, lẻ & Tính tuần hoàn (Bảng phân nhóm)

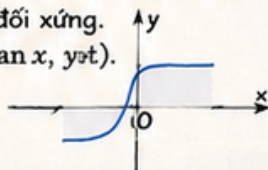


TÍNH CHẴN - LẺ

- Hàm số chẵn:** $f(-x) = f(x)$, đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng. (VD: $y = \cos x$).



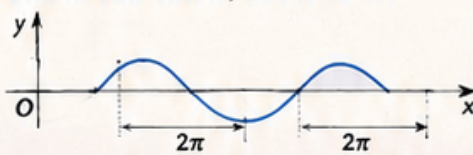
- Hàm số lẻ:** $f(-x) = -f(x)$, đồ thị nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng. (VD: $y = \sin x, y = \tan x, y = \cot x$).



TÍNH TUẦN HOÀN

- Hàm số tuần hoàn:** Tồn tại số $T \neq 0$ sao cho $f(x+T) = f(x)$. T dương nhỏ nhất là chu kỳ.

- Chu kỳ của $\sin x, \cos x$ là 2π . Chu kỳ của $\tan x, \cot x$ là π .



Ví dụ:

Xét hàm $f(x) = x \sin x$.

TXĐ: $D = \mathbb{R}$.

Ta có

$$\begin{aligned} f(-x) &= (-x) \sin(-x) \\ &= (-x)(-\sin x) \\ &= x \sin x = f(x) \end{aligned}$$

→ Hàm số chẵn.

3. Hàm số $y = \sin x$ và $y = \cos x$ (Bảng so sánh song song)

	$y = \sin x$	$y = \cos x$
Tính chẵn, lẻ Chu kỳ	Hàm số lẻ, chu kỳ 2π .	Hàm số chẵn, chu kỳ 2π .
Tập giá trị (TGT)	$[-1; 1]$	$[-1; 1]$
Đồ thị	Đường hình sin đối xứng qua gốc tọa độ O.	Đường hình sin đối xứng qua trục tung Oy.
Sự biến thiên	- Đồng biến trên $\left(-\frac{\pi}{2} + k2\pi; \frac{\pi}{2} + k2\pi\right)$. - Nghịch biến trên $\left(\frac{\pi}{2} + k2\pi; \frac{3\pi}{2} + k2\pi\right)$.	- Đồng biến trên $(-\pi + k2\pi; k2\pi)$. - Nghịch biến trên $(k2\pi; \pi + k2\pi)$.

Ví dụ: Tập giá trị của $y = -3 \cos x$ là $[-3; 3]$.

$$\text{Vì } -1 \leq \cos x \leq 1 \Rightarrow -3 \leq -3 \cos x \leq 3.$$

4. Hàm số $y = \tan x$ và $y = \cot x$ (Bảng so sánh song song)

	$y = \tan x$	$y = \cot x$
Tính chẵn, lẻ Chu kỳ	Hàm số lẻ, chu kỳ π .	Hàm số lẻ, chu kỳ π .
Tập giá trị (TGT)	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
Đồ thị	Đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ O.	Đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ O.
Sự biến thiên	Hàm số $y = \tan x$ đồng biến trên mỗi khoảng $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$.	Hàm số $y = \cot x$ nghịch biến trên mỗi khoảng $(k\pi; \pi + k\pi)$.

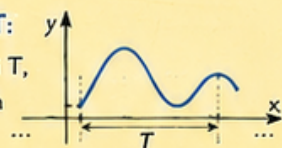
Ví dụ: Xét tính tuần hoàn của $y = \tan 2x$.

Hàm số tuần hoàn với chu kỳ $T = \frac{\pi}{2}$.

5. Ghi nhớ nhanh & Mẹo vẽ đồ thị (Khung note nổi bật)

1. Đồ thị hàm số tuần hoàn chu kỳ T:

Chỉ cần vẽ trên một đoạn có độ dài T, rồi tịnh tiến sang trái/phải các đoạn T, 2T, ...



3. Thần chú chu kỳ: ☞:

"Cos chẵn, còn lại Lẻ (Sin, Tan, Cot)".

4. Giới hạn giá trị:

$-1 \leq \sin x \leq 1$ và $-1 \leq \cos x \leq 1$.
(Tan và Cot có tập giá trị là $\mathbb{R}$ - không bị chặn).